B 清华大学本科生考试试题专用 **题纸交回**

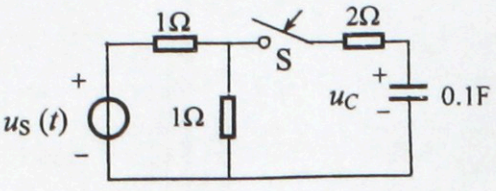
考试课程 电路原理 A(2) 班号 [redacted] 学号 [redacted] 姓名 莫程远 2007.1.

一、已知图示电路电容无初始储能，$t=0$ 时合下开关 S。

求：(1) $u_S(t)=2\text{V}$ 时电容电压 $u_C(t)$。

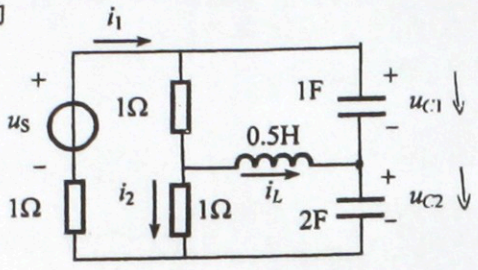
(2) $u_S(t)=2\sqrt{2}\sin 2t\text{V}$ 时电容电压 $u_C(t)$。

(14 分)



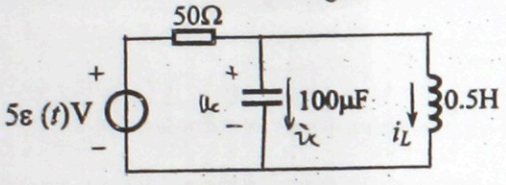
二、以 $[u_{C1}\ \ u_{C2}\ \ i_L]^T$ 为状态变量列写图示电路的状态方程，并整理为标准形式。(10 分)

$$\begin{bmatrix}\dot{u}_{C1}\\ \dot{u}_{C2}\\ \dot{i}_L\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}u_{C1}\\ u_{C2}\\ i_L\end{bmatrix}+Bu_S$$

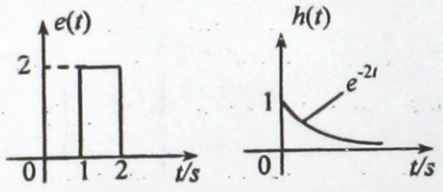


三、完成下面各题 (30 分)

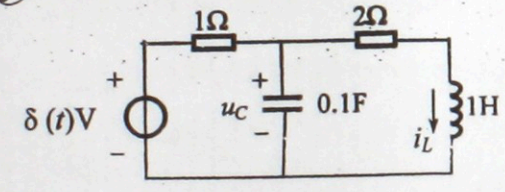
1. 定性画出图示电路中电流 $i_L(t)$ 的波形。。



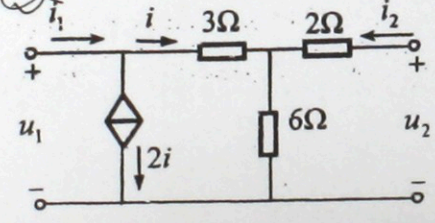
2. 求图示函数的卷积 $e(t)*h(t)$



3. 已知电路无初始储能。求初值 $u_C(0^+)$，$i_L(0^+)$。



4. 求图示二端口的短路导纳参数 Y。



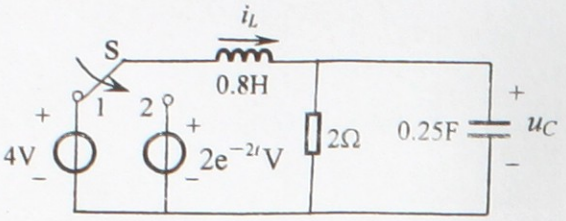
5. 已知无损传输线的特性阻抗 $Z_C=400\Omega$，传输线线长为 l，终端接有电阻 $R=100\Omega$，始端通过一开关接到600V直流电压源，假设开关在 $t=0$ 时合上。

分别求：(1) $t_1=\dfrac{7l}{4v}$ 时 (v是波速)，(2) $t_2=\dfrac{11l}{4v}$ 时距始端 $l/2$ 处线上的电流值 i。

四、已知换路前电路处于稳态，$t=0$ 时将开关 S 由 1 换接到 2。

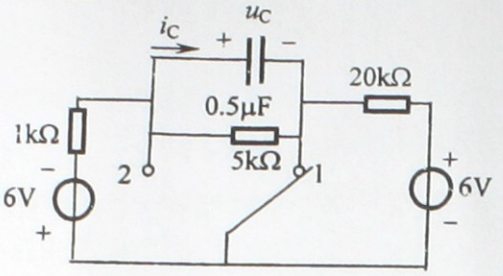
用拉斯拉普变换法求换路后电容电压 $u_C(t)$，并给出 $u_C(t)$的自由分量和强制分量。

（14 分）



五、已知图示电路中，开关 S 合在 1 处（电路已达稳态）。$t=0$ 时开关 S 由 1 换接到 2，$t=2$ms 时开关 S 又返回位置 1。求换路后电容电流 $i_C(t)$，并定性画出其波形图。

（14 分）

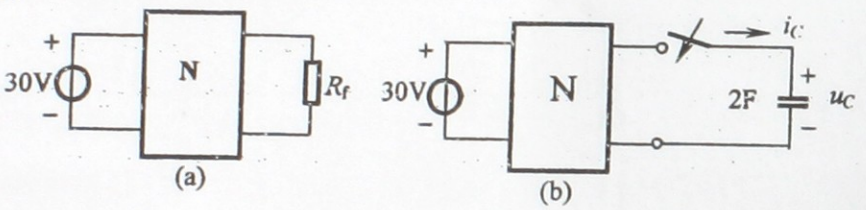


六、图(a)所示电路中N为仅含电阻的对称二端口网络。激励电压u_i=30V。当R_f = 5Ω时，它可获得最大功率P_{max} = 20W。

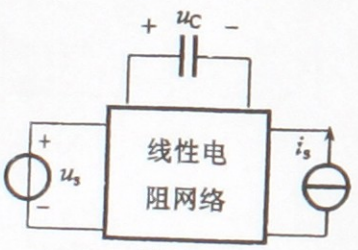
（1）求二端口网络N的传输参数T;

（2）设在 $t=0$ 时将 R_f 断开改接 2F 的电容（如图（b）所示）。求网络函数 $H(s)=U_C(s)/U_i(s)$。

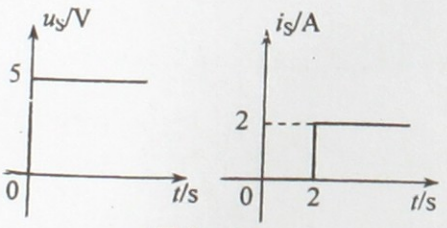
（12 分）



七. 电路如图七（a）所示，其中电容 C 初始储能不为零。当 $u_s(t)=10\varepsilon(t-1)$V、$i_s(t)=\varepsilon(t)$A 时，$u_C(t)=(-5+6e^{-10t})[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]+(5-10e^{-10(t-1)})\varepsilon(t-1)$ V。如果 u_s 和 i_s 的波形如图七（b）所示，求 $u_C(t)$的零状态响应。（6 分）



图七（a）



图七（b）